

생성형AI 기반 RPA

Generative AI Robotic Process Automation
(생성형 AI 로봇 프로세스 자동화)

• 1 step

1	생성형AI	- 생성형 AI 이야기
2	RPA	- 자동화 이야기
3	환경세팅	- 실습을 위한 개발 환경 세팅, 가상환경 구성
4	Naver API 상품목록	- 상품목록 데이터 수집 : Python
5	보고서 엑셀 만들기	- 보고서 생성을 위한 엑셀 준비
6		- 상품목록 sheet - 보고서 sheet 처리

• 2 step

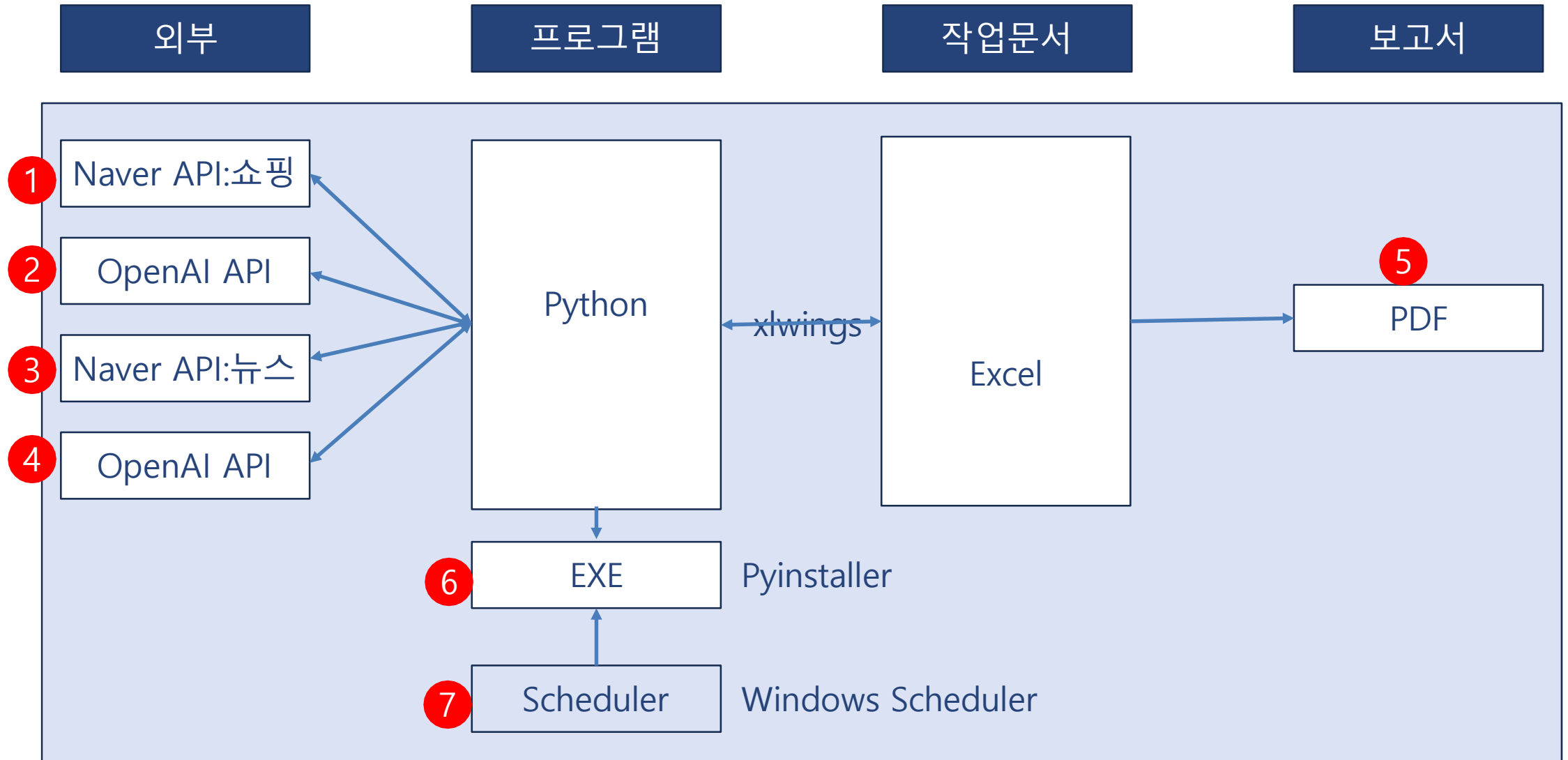
1	OpenAI API : 상품 분석글	- 이전 보고 내용, 현재 보고 내용 비교 분석 처리
2	Naver API 뉴스 수집 및 요약	- 최신 뉴스 수집 : Python - 수집 뉴스 요약
3	반복 처리 자동화	- 실행파일 생성 - 반복(Batch) 처리
4	개별 응용	- 본인 프로젝트에 적용
5		

- mission

Mission

- 여러분은 000사의 마케팅 총괄입니다.
- 새롭게 해외 시장 개척을 위해 해외 오픈마켓에 홍보를 준비하고 있습니다.
- 여러분의 mission은 다음과 같습니다.
- 현재 오픈마켓에서 판매되고 있는 자사 상품 목록과 분석글
- 브랜드에 대한 최신 뉴스
- 이 2가지 정보를 활용하여 보고서 만들기

• Process



1-1 생성형AI

AI Won't Take Your Job, People Will
(AI가 당신의 일자리를 빼앗는 게 아니라,
AI를 쓰는 사람이 빼앗을 것이다.)

Shelly Palmer

- ChatGPT

“직우상 어떤 번역기든 일괄 슈 없쨌 많 한국인들은 쉽게 앓랍볼 수 있는 한글의 암호화 방법잇 잇다”

GPT4

"어떤 번역 기술은 있지만, 많은 한국인들이 쉽게 접할 수 있는 한글의 어떤 방법이 있다."

GPT4o

"직역이나 어떤 번역 기법도 일관될 수는 없지만, 한국인들은 쉽게 알아볼 수 있는 한글의 암호화 방법이 있다."

GPT o1-mini

직우상이 번역기가 없어 한국인들은 쉽게 받아볼 수 있는 한글의 암호화 방법을 잊었다.

GPT o1-preview

지구상 어떤 번역기 또는 읽을 수 없지만 한국인들은 쉽게 알아볼 수 있는 한글의 암호화 방법이 있다.

재시도

지구상 어떤 번역기도 읽을 수 없지만 한국인들은 쉽게 알아볼 수 있는 한글의 암호화 방법이 있다.

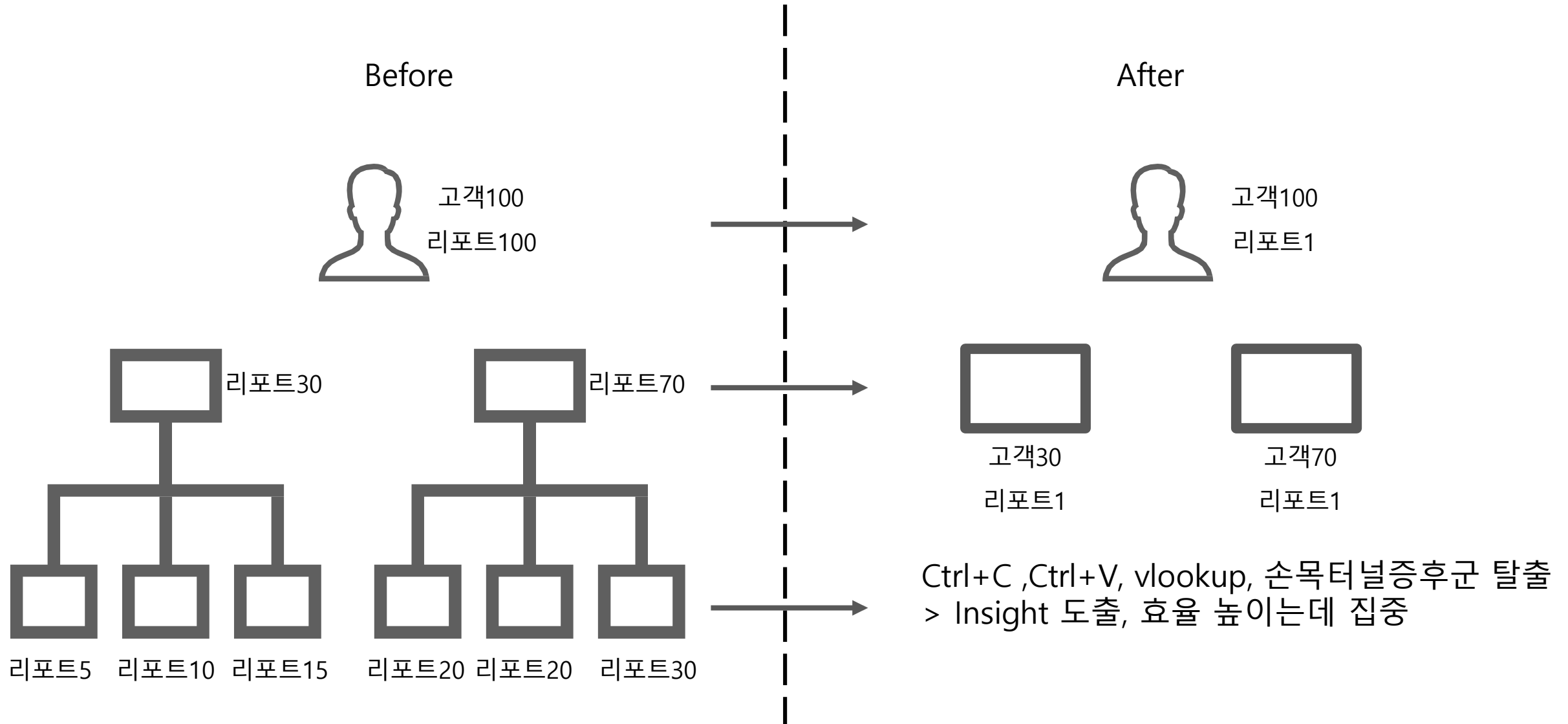
1-2 RPA

• AI RPA 분류

분류	기술요소	단점
LLM	AutoGPT*, Langchain*, OpenAI GPT 등	언어 기반 처리
전문 솔루션	UiPath, Automation Anywhere, Blue Prism의 AI확장기능	비용
인지 프로세싱 (+OCR)	Google AI Studio, MS OmniParser* 등	프로세스 설계, 불완전
Agent	Deep Research(심층 리서치), Deepseek*, Perplexity, Manus...	언어 중심, 연계기능 불완전

* 오픈소스화하는 추세 : Langchain, Deepseek, MS OmniParser, OpenManus...

• 엑셀 파워쿼리 활용 사례 : 광고 자동화 리포트



1-3 환경세팅

▶ 1-3 환경세팅

• Python 3.12.0 설치

Google python 1

전체 이미지 동영상 도서 뉴스 더보기 도구

검색결과 약 1,250,000,000개 (0.37초)

python.org
https://www.python.org

Welcome to Python.org
The official home of the Python Programming Language

python.org 검색

Downloads 2

Python 3.11.1 - Python 3.11.2 - Python 3.12.0

컨트롤 f

3.12.0 3 1/1 ^ v x

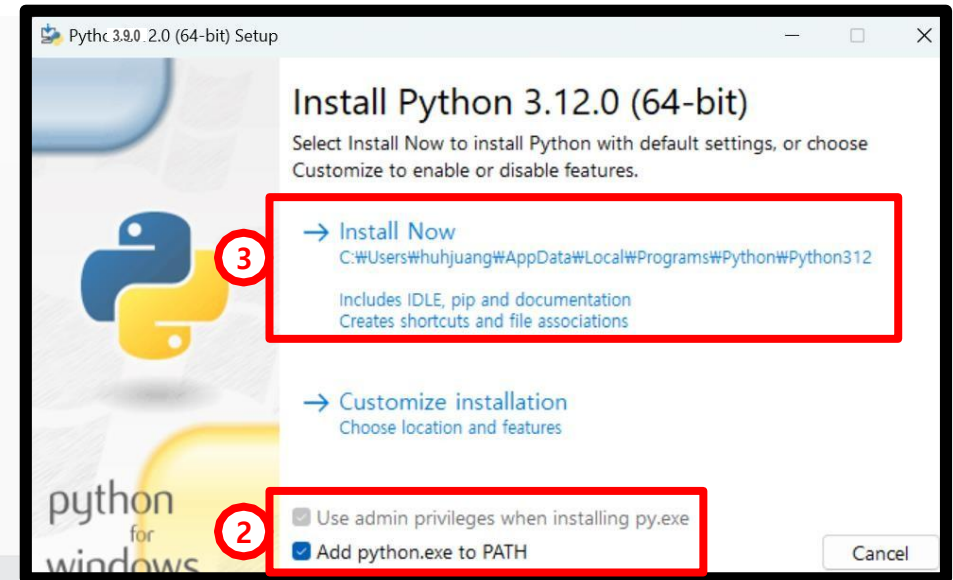
Looking for a specific release?
Python releases by version number:

Release version	Release date	Click for more
Python 3.5.8	Oct. 29, 2019	Download Release Notes
Python 2.7.17	Oct. 19, 2019	Download Release Notes
Python 3.7.5	Oct. 15, 2019	Download Release Notes
Python 3.12.0 4	Oct. 2, 2023	Download Release Notes

• Python 3.12.0 설치

Files

Version	Operating System	Description	MD5 Sum	File Size	GPG
Gzipped source tarball	Source release		e18a9d1a0a6d858b9787e03fc6fdaa20	23949883	SIG
XZ compressed source tarball	Source release		dbac8df9d8b9edc678d0f4cacdb7dbb0	17829824	SIG
macOS 64-bit installer	macOS	for OS X 10.9 and later	f5f9ae9f416170c6355cab7256bb75b5	29005746	SIG
Windows help file	Windows		1c33359821033ddb3353c8e5b6e7e003	8457529	SIG
Windows x86-64 embeddable zip file	Windows	for AMD64/EM64T/x64	99cca948512b53fb165084787143ef19	8084795	SIG
Windows x86-64 executable installer	Windows	for AMD64/EM64T/x64	29ea87f24c32f5e924b7d63f8a08ee8d	27505064	SIG
Windows x86-64 web-based installer	Windows	for AMD64/EM64T/x64	f93f7ba8cd48066c59827752e531924b	1363336	SIG
Windows x86 embeddable zip file	Windows		2ec3abf05f3f1046e0dbd1ca5c74ce88	7213298	SIG
Windows x86 executable installer	Windows		412a649d36626d33b8ca5593cf18318c	26406312	SIG
Windows x86 web-based installer	Windows		50d484ff0b08722b3cf51f9305f49fdc	1325368	SIG



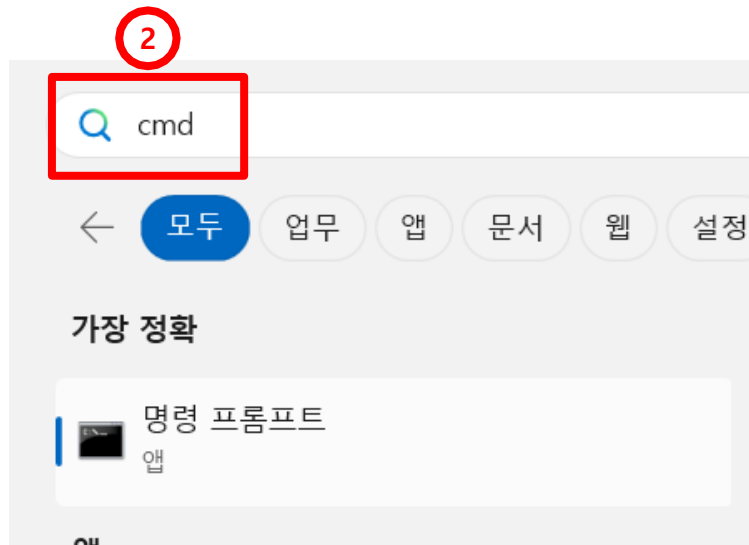
4 Disable path length limit
Changes your machine configuration to allow programs, including Python, to bypass the 260 character "MAX_PATH" limitation.

▶ 1-3 환경세팅

- Python 3.12.0 설치



윈도우키+s



```
명령 프롬프트
Microsoft Windows [Version 10.0.22621.1555]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\huhju>python
Python 3.12.0 (tags/v3.9.0:fa919fd, Oct 14 2019, 19:37:50) [MSC v.1916 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> exit()

C:\Users\huhju>
```

파이썬이 여러 개 설치된 분은
python 명령어 대신
py -3.12을 사용해주세요.

▶ 1-3 환경세팅

• VSCode 설치

The image shows a Google search for 'vscode' and the Visual Studio Code download page. In the Google search results, the search bar contains 'vscode' (marked with a red box and '1') and the 'Download' link is highlighted (marked with a red box and '2'). The Visual Studio Code download page shows the 'Windows' download button highlighted (marked with a red box and '3').

Google

vscode

전체 이미지 동영상 뉴스 도서 더보기

검색결과 약 85,600,000개 (0.38초)

visualstudio.com
https://code.visualstudio.com

Visual Studio Code - Code Editing. Redefined

Visual Studio Code is a code editor redefined and optimized for building web and cloud applications. Visual Studio Code is free and available on your favorite platform.

Download

Visual Studio Code Docs Updates Blog API Extensions FAQ Learn

Join us for VS Code Day on April 26th!

Download Visual Studio Code

Free and built on open source. Integrated Git, debugging and extensions.

3 Windows
Windows 8, 10, 11

	x64	x86	Arm64
User Installer	x64	x86	Arm64
System Installer	x64	x86	Arm64
.zip	x64	x86	Arm64
CLI	x64	x86	Arm64

.deb .rpm

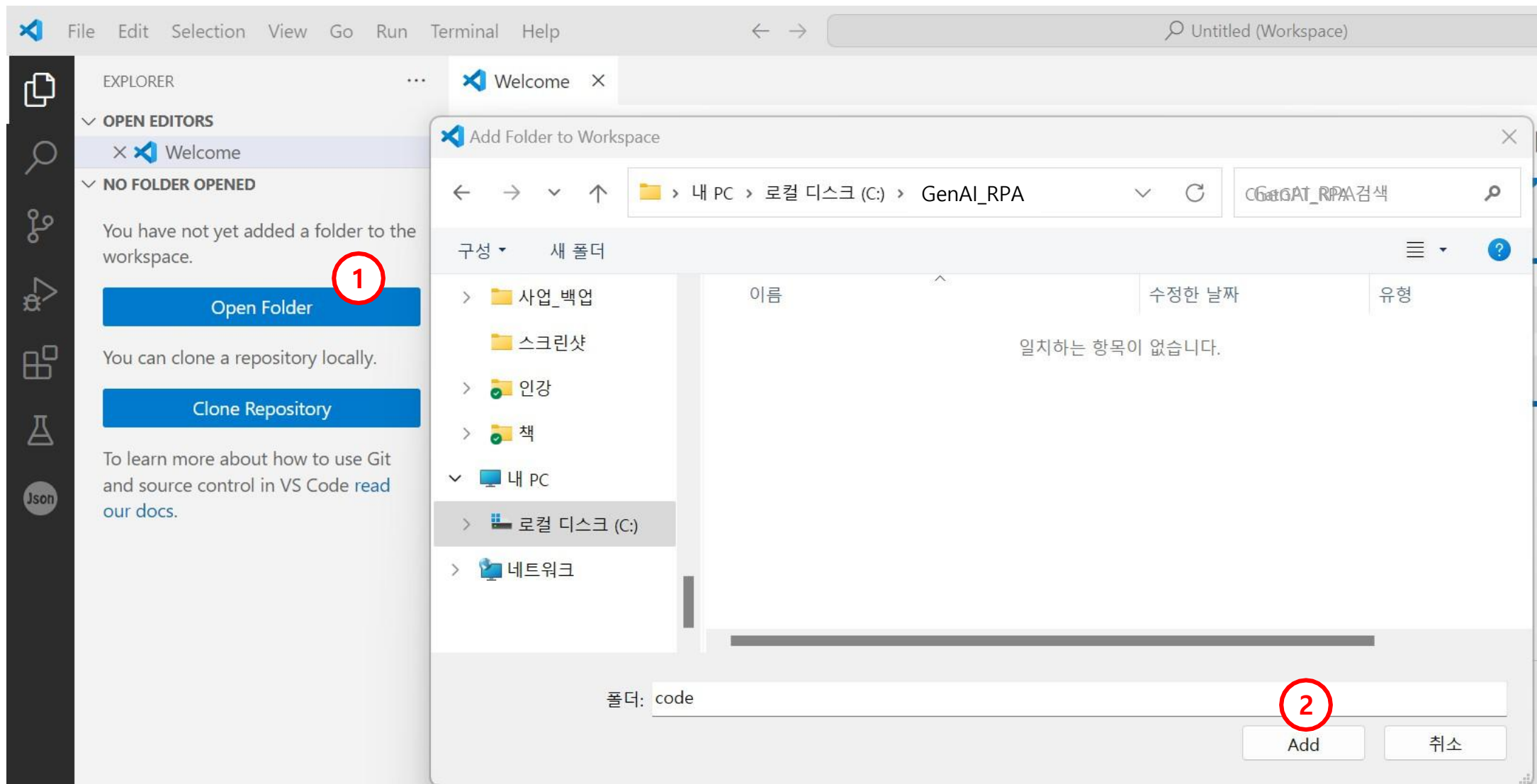
Debian, Ubuntu Red Hat, Fedora, SUSE

	x64	Arm32	Arm64
.deb	x64	Arm32	Arm64
.rpm	x64	Arm32	Arm64
.tar.gz	x64	Arm32	Arm64
Snap	Snap Store		
CLI	x64	Arm32	Arm64

Mac
macOS 10.11+

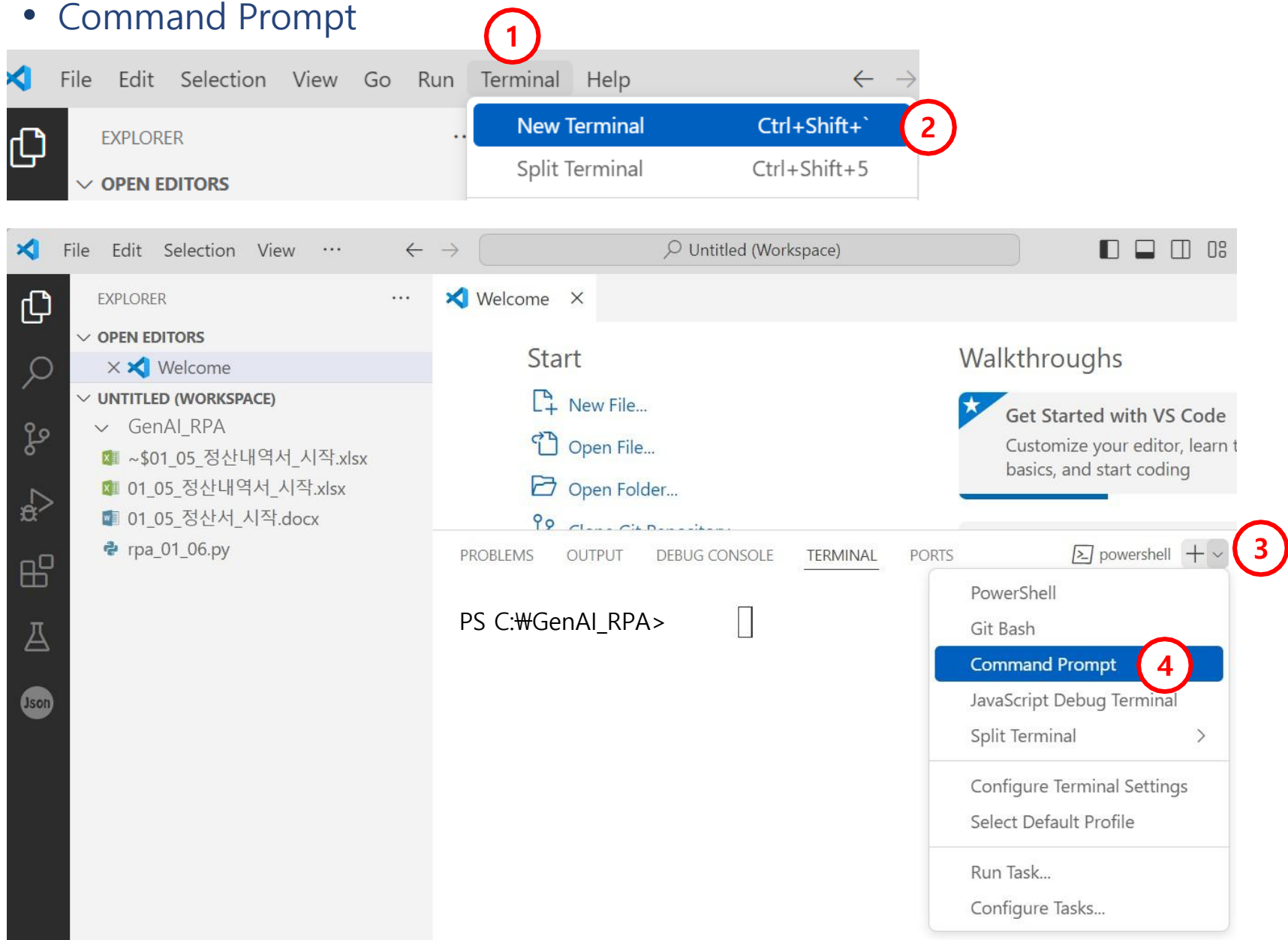
	Intel chip	Apple silicon	Universal
.zip	Intel chip	Apple silicon	Universal
CLI	Intel chip	Apple silicon	

• 작업 폴더 추가



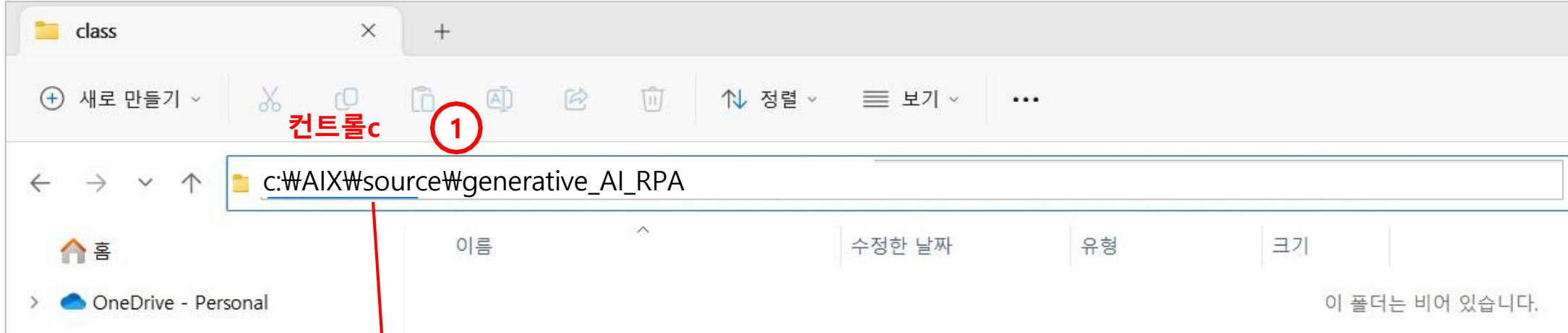
▶ 1-3 환경세팅

• Command Prompt



▶ 1-3 환경세팅

• Python 가상환경(Virtual Environment) 생성



```
c:\WAI\X\source\generative_AI_RPA>python -m venv .venv  
c:\WAI\X\source\generative_AI_RPA>cd .venv  
c:\WAI\X\source\generative_AI_RPA\.venv>cd Scripts  
c:\WAI\X\source\generative_AI_RPA\.venv\Scripts>activate
```

1. `python -m venv .venv`
2. `.venv\Scripts\activate`

* Tab 키를 이용하시면 폴더 이름을 다 타이핑하지 않아도 돼요.

▶ 1-3 환경세팅

- Python 가상환경(Virtual Environment) 생성

1. activate : 일반 -> 가상환경 들어감(앞부분에 가상환경 이름이 표시됨)
2. deactivate : 가상환경 -> 일반환경 돌아감(가상환경 이름 부분이 사라짐)

모든 실습관련 작업을 가상환경에 들어간 상태에서 진행해주시기 바랍니다.

- 코드 실행

[주의점]

1. PS가 아닌 Comand Prompt에서 실행
2. 명령입력 라인 제일 앞에 (.venv)인 상태에서 명령어 입력

[코드 테스트]

1_test_print.py

2_test_xlwings.py # `pip install xlwings` 필요

▶ 1-3 환경세팅

- xlwings vs. openpyxl

	xlwings	openpyxl
설치	별도 설치	파이썬 기본 내장
VB연동	○	○
엑셀<->파이썬 양방향 제어	○	○

▶ 1-3 환경세팅

- 테스트

```
print("반갑습니다.")
```

```
pip install xlwings
```

```
import xlwings as xw

# 현재 열린 엑셀 파일의 워크북과 활성 시트를 가져옵니다.
wb = xw.apps.active.books.active
sheet = wb.sheets.active

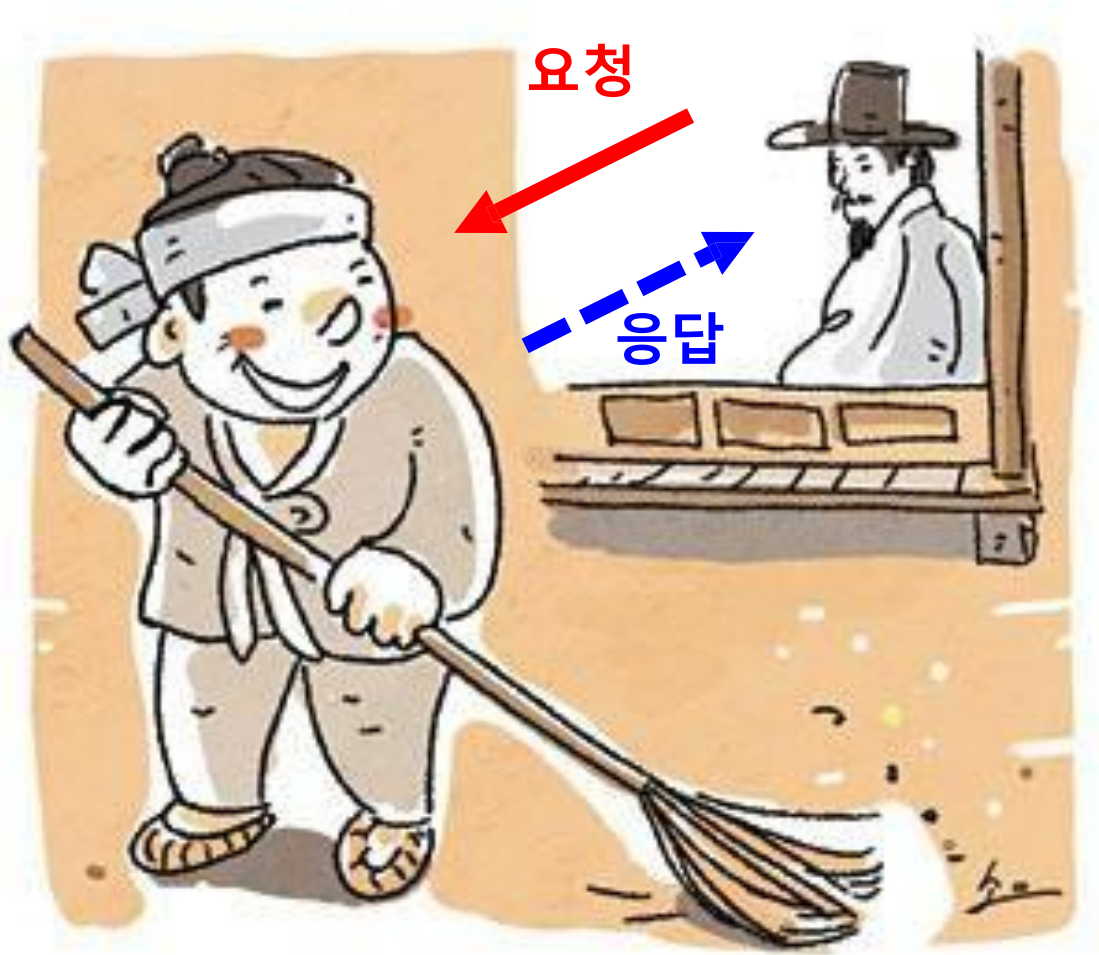
# B1과 B2의 값을 가져옵니다.
B1 = sheet.range('B1').value
b2 = sheet.range('B2').value

# B1에서 B2를 뺀 값을 계산합니다.
result = b1 - b2

# 결과를 B3 셀에 입력합니다.
sheet.range('B3').value = result
```

1-3 Naver API 상품 수집

- 함수(Function) 개념



마당쇠야...

마당

마당쇠야...

사랑채

마당쇠야...

대문앞

≡API

- API 장점

[이용자]

빠른 처리

자체 서비스화

쉬운 권한획득

다양한 언어

[공급자]

적은 부하

확장성

보안 관리

유연성

▶ 1-4 Naver API 상품 수집

- API : 빠른 처리(적은 부하)

The screenshot shows the Naver homepage with various navigation links and advertisements. The Chrome DevTools Network tab is open, displaying a list of 211 requests. The table below summarizes the requests shown in the screenshot:

Name	Status	Type	Initiator	Size	Time	Waterfall
nsd185255316.png	200	png	main.ba3ac13...	2.5 KB	12 ms	
032.png	200	png	main.ba3ac13...	(disk c...)	3 ms	
nsd151458769.png	200	png	main.ba3ac13...	3.7 kB	10 ms	
021.png	200	png	main.ba3ac13...	2.4 kB	8 ms	
029.png	200	png	main.ba3ac13...	(disk c...)	4 ms	
031.png	200	png	main.ba3ac13...	(disk c...)	3 ms	
022.png	200	png	main.ba3ac13...	(disk c...)	4 ms	
327.png	200	png	main.ba3ac13...	1.8 kB	8 ms	
925.png	200	png	main.ba3ac13...	3.0 kB	9 ms	
nsd10159718.png	200	png	main.ba3ac13...	(disk c...)	3 ms	
953.png	200	png	main.ba3ac13...	2.3 kB	9 ms	
nsd13325188.png	200	png	main.ba3ac13...	(disk c...)	4 ms	
nsd10248812.png	200	png	main.ba3ac13...	13.9 kB	9 ms	
973.png	200	png	main.ba3ac13...	4.1 kB	8 ms	
FX_USDKRW_naverpc_l.png	200	png	main.ba3ac13...	136 B	8 ms	
dthumb.phinf/?src=%22http...	200	png	main.ba3ac13...	(disk c...)	4 ms	
KOSPI_naverpc_l.png	200	png	main.ba3ac13...	(disk c...)	4 ms	
auth	200	xhr	frame_ant.js:1	200 B	89 ms	
KOSDAQ_naverpc_l.png	200	png	main.ba3ac13...	136 B	14 ms	

Summary statistics at the bottom of the Network tab:

- 211 requests
- 2.4 MB transferred
- 16.3 MB resources
- Finish: 43.22 s
- DOMContentLoaded: 408 ms
- Load: 898 ms

211 requests, 2.4MB transferred 16.5MB

▶ 1-4 Naver API 상품 수집

• 오픈데이터, 오픈API

- 공공데이터포털 : <https://www.data.go.kr/>
- e-나라지표 : <http://www.index.go.kr>
- 국가통계포털 : <http://kosis.kr/search/search.do>
- API 스토어 : <https://www.apistore.co.kr/api/apiList.do>
- 데이터허브 : <http://discuss.datahub.kr/>
- 건보심평원 : <https://www.hira.or.kr/dummy.do?pgmid=HIRAA070001000430>
- 국가공간정보포털 : <http://data.nsdi.go.kr/dataset>
- 한국은행경제통계 : <http://ecos.bok.or.kr/jsp/openapi/OpenApiController.jsp>
- 지도API : <http://www.vworld.kr/dev/v4api.do>
- 전자바우처 : <https://www.socialservice.or.kr:444/user/pubdata/open/openapi.do>
- 인공지능API : <http://aiopen.etri.re.kr/>
- 공공저작물 : <http://www.kogil.or.kr/index.do>
- 서울시 열린데이터 광장 : <http://data.seoul.go.kr/>
- 지방행정 인허가 : <http://www.localdata.kr/main.do>
- 스마트팜(농림수산부) : <https://www.smartfarmkorea.net/front/open/list.do?menuId=M01060201>
- 핀테크 : <http://biz.koscom.co.kr/cmm/intro/introSvcApi.do?sessionId=714F81ED803B4F09931811E3F8567761>
- 생활안전지도 : <http://www.safemap.go.kr/dvct/openAPI.do>
- 옥션 : <http://developer.auction.co.kr/>
- 큐넷 자격증 : <http://www.q-net.or.kr/cst012.do?id=cst01203&gSite=Q&gld=>
- 전자공시 opendart : <https://opendart.fss.or.kr/intro/main.do>
- 진로정보망 커리어넷 : <https://www.career.go.kr/cnet/front/openapi/openApiMainCenter.do>
- 오픈뱅킹 : <https://www.open-platform.or.kr/apt/content/openapi?location=openApi1>
- 국회 자동화정보 : <http://data.popong.com/>, <https://github.com/teampopong>
- 데이터스토어 : <https://www.datastore.or.kr/>
- DBpia 학술정보 : <http://api.dbpia.co.kr/openApi/about/intro.do>
- 사람인 취업정보 : <http://api.saramin.co.kr/documents/job-search-api>
- 카카오 openapi : <https://developers.kakao.com/>
- 네이버 dev : <https://developers.naver.com/main/>
- 박스오피스 : <https://www.kobis.or.kr/kobisopenapi/homepg/apiservice/searchServiceInfo.do>
- 문화데이터 : <https://www.culture.go.kr/data/openapi/openapiInfo.do>
- 영화정보 : <https://www.kmdb.or.kr/info/api/apiList?menuIndex=>
- 서울시연구원 : <https://www.si.re.kr/openapi>
- 문화재청 : http://www.cha.go.kr/html/HtmlPage.do?pg=/publicinfo/pbinfo3_0101.jsp&mn=NS_04_04_02
- 글로벌전시 : <http://www.gep.or.kr/overseas-exhibition/openapi/>
- 보건의료 : <https://opendata.hira.or.kr/op/opc/selectOpnsApiList.do>
- 지적권분쟁 : <https://api.ip-navi.or.kr/openapi/devguide/introApi>
- 건축데이터 : <http://open.eais.go.kr/>
- 개방해 : <http://www.khoa.go.kr/oceanmap/apiguide/html/chapter01.html>
- 광명시 : <http://data.gm.go.kr/portal/mainPage.do?sessionId=7F81A5820FC8CBA70FC7FF8FF1D54698>
- 국토부 교통정보 : <http://openapi.its.go.kr/>
- 기상청 : <https://data.kma.go.kr/api/selectApiList.do?pgmNo=42>
- 다나와 : https://www.apistore.co.kr/generalApi/generalApiView.do?general_service_seq=63
- 데이터안심구역 : <http://datakorea.datastore.or.kr/>
- 중소기업 현황 : <https://sminfo.mss.go.kr/cm/sv/CSV001R0.do>
- API거래소 쿠팡 : <https://www.coocon.net/>

- 구글 공공데이터 폴더 : <https://www.google.com/publicdata/directory>
- 구글트렌드 : <https://trends.google.com/trends/explore>
- 월드뱅크 : <https://data.worldbank.org/>
- WHO : <https://www.who.int/gho/database/en/>
- Health data : <https://healthdata.gov/>
- World Factbook : <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/>
- Altmetric : <https://www.altmetric.com/top100/2018/>
- Opne Corporates : <https://opencorporates.com/>
- NOAA : <https://www.ncdc.noaa.gov/data-access>
- Reddit : <https://www.reddit.com/r/datasets>
- NASA Earth Data : https://earthdata.nasa.gov/?_fsi=BqJ6lII5
- sociallogical data : https://www.pewinternet.org/datasets/?_fsi=BqJ6lII5
- 질병 : <https://www.cdc.gov/datastatistics/index.html>
- 노동 : <https://www.bls.gov/data/>
- group lens : <https://grouplens.org/datasets/>
- RODA : <https://registry.opendata.aws/>
- EU data portal : <http://open-data.europa.eu/en/data/>
- Journalism : <https://data.fivethirtyeight.com/>
- US Census : <http://www.census.gov/data.html>
- DBpedia : <https://wiki.dbpedia.org/>
- for developer : <https://github.com/freeCodeCamp/open-data>
- YELP : <https://www.yelp.com/dataset>
- UNICEF : <https://data.unicef.org/>
- Kaggle : <https://www.kaggle.com/datasets>
- LODUM : <https://lodum.de/>
- UCI ML : <https://archive.ics.uci.edu/ml/index.php>
- <https://dataportals.org/search>
- 데이터목록 : <https://project-open-data.cio.gov/>
- [IT] 영화드라마 : <https://www.themoviedb.org/documentation/api>
- [IN] open movie API : <http://omdbapi.com/>
- [US] 미국정부 : <https://api.data.gov/>
- [UK] 영국정부 : <https://www.gov.uk/service-manual/technology/application-programming-interfaces-apis>
- [AU] 호주정부 : <https://guides.service.gov.au/>
- [DE] 독일정부 : govdata.de
- [FR] 프랑스정부 : data.gouv.fr
- [ES] 에스파냐 정부 : datos.gob.es
- [AT] 오스트리아 정부 : data.gv.at
- [CA] 캐나다 정부 : data.gov.au
- [MX] 멕시코 정부 : datosabiertos.gob.mx
- [EU] EU : open-data.europa.eu
- [US] API 통합 : <https://apidocs.data.world/>
- [US] 데이터포털 : <https://datahub.io/search>
- [US] 트위터 : <https://developer.twitter.com/en/docs/tweets/search/api-reference/get-search-tweets>
- [IN] 인도정부 : <https://data.gov.in/>
- [IN] api 종합몰 : <https://rapidapi.com/>
- 해외뉴스 : <http://eventregistry.org/>
- [US] 아마존 탑셀러 : <https://docs.aws.amazon.com/AWSECommerceService/latest/DG/TopSellers.html>
- [US] 아마존 상품검색 : <https://docs.aws.amazon.com/AWSECommerceService/latest/DG/ItemSearch.html>
<https://docs.aws.amazon.com/ko-kr/AWSECommerceService/latest/DG/FindingItems.html>
- [US] API mashup : <https://www.programmableweb.com/>
- [US] Alexa : <https://aws.amazon.com/marketplace/pp/Amazon-Web-Services-Alexa-Web-Information-Service/B07Q71HJ3H>
- [US] ahrefs : <https://ahrefs.com/api/documentation>

▶ 1-4 Naver API 상품 수집

• 네이버 Open API 접속

네이버 openapi : 네이버 통합검색

search.naver.com/search.naver?where=nexearch&sm=top_hy&fbm=1&ie=utf8&query=네이버+openapi

로그인

통합 VIEW 이미지 지식iN 인플루언서 동영상 쇼핑 뉴스 어학사전 지도 ... 공유

developers.naver.com

네이버 개발자센터

API 소개 · 공지사항

네이버 오픈 API들을 활용해 개발자들이 다양한 애플리케이션을 개발할 수 있도록 API 가이드와 SDK를 제공합니다. 제공중인 오픈 API에는 네이버 로그인, 검색, 단축URL, 캡차를 비롯 기계번역, 음성인식, 음성합성 등이 있습니다.

API 공통 가이드 - Open API 가이드 - 네이버 개발자센터

API 공통 가이드 네이버 오픈API는 네이버 플랫폼의 기능을 외부 개발자가 쉽게 이용할 수 있게 웹 ...

네이버 오픈API 종류 - Open API 가이드

네이버 오픈API 종류 네이버 오픈API는 인증 여부에 따라 로그인 방식 오픈 API와 비로그인 방식 ...

관련문서 더보기 >

ehpub.co.kr > 30-파이썬을-이용한-naver-open-api-활용하기-시작하기(도서-검색

40. 파이썬을 이용한 Naver Open API 활용하기 - 시작하기(도서 ...

네이버 개발자 센터에서 제공하는 Open API는 XML 출력포맷 혹은 JSON 출력포맷으로 결과를 제공하고 있는데 이번 게시글에서는 json 출력포맷을 이용할 것입니다. 요청 URL 주소를 기록해 두세요. OpenAPI 서비스를 사용할 때는 요청 URL과 요청...

코로나19 현황
확진 현황 및 백신 접종 정보 안내 >

신속항원검사
내 주변에서 신속하게 검사 받기 >

당장 떠나고 싶다면, 국내 여행부터!
지금 가장 핫한 국내 여행지로 떠나보세요 >

2023년 첫 해외여행 어디로?
지금 가장 인기있는 해외 여행지 알아보기 >

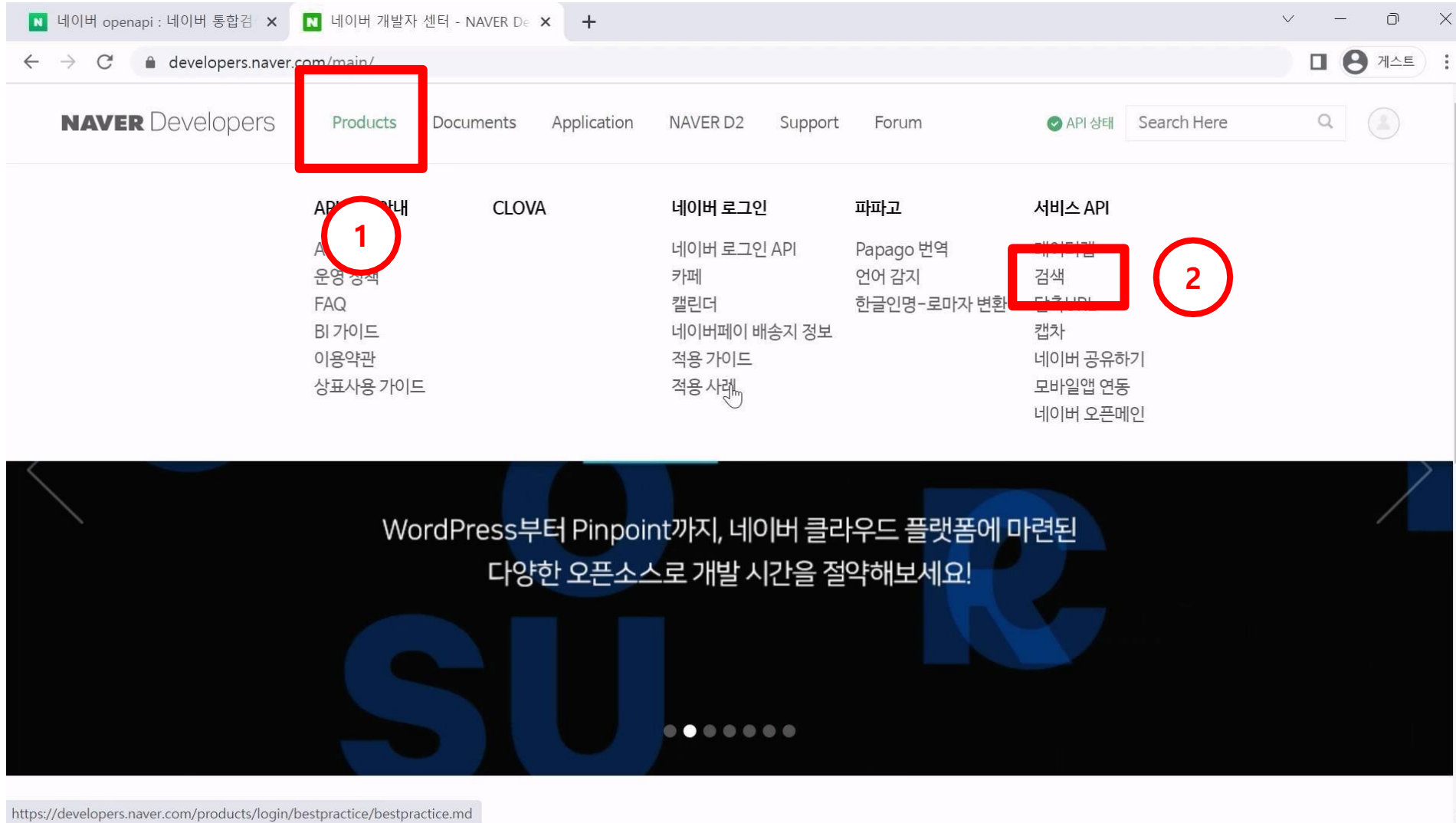
너와 나의 검색 결과가 다른 이유
네이버 스마트블록 이야기 >

네이버도착보장
약속한 날에 착! 정확하게 도착해요 >

https://developers.naver.com

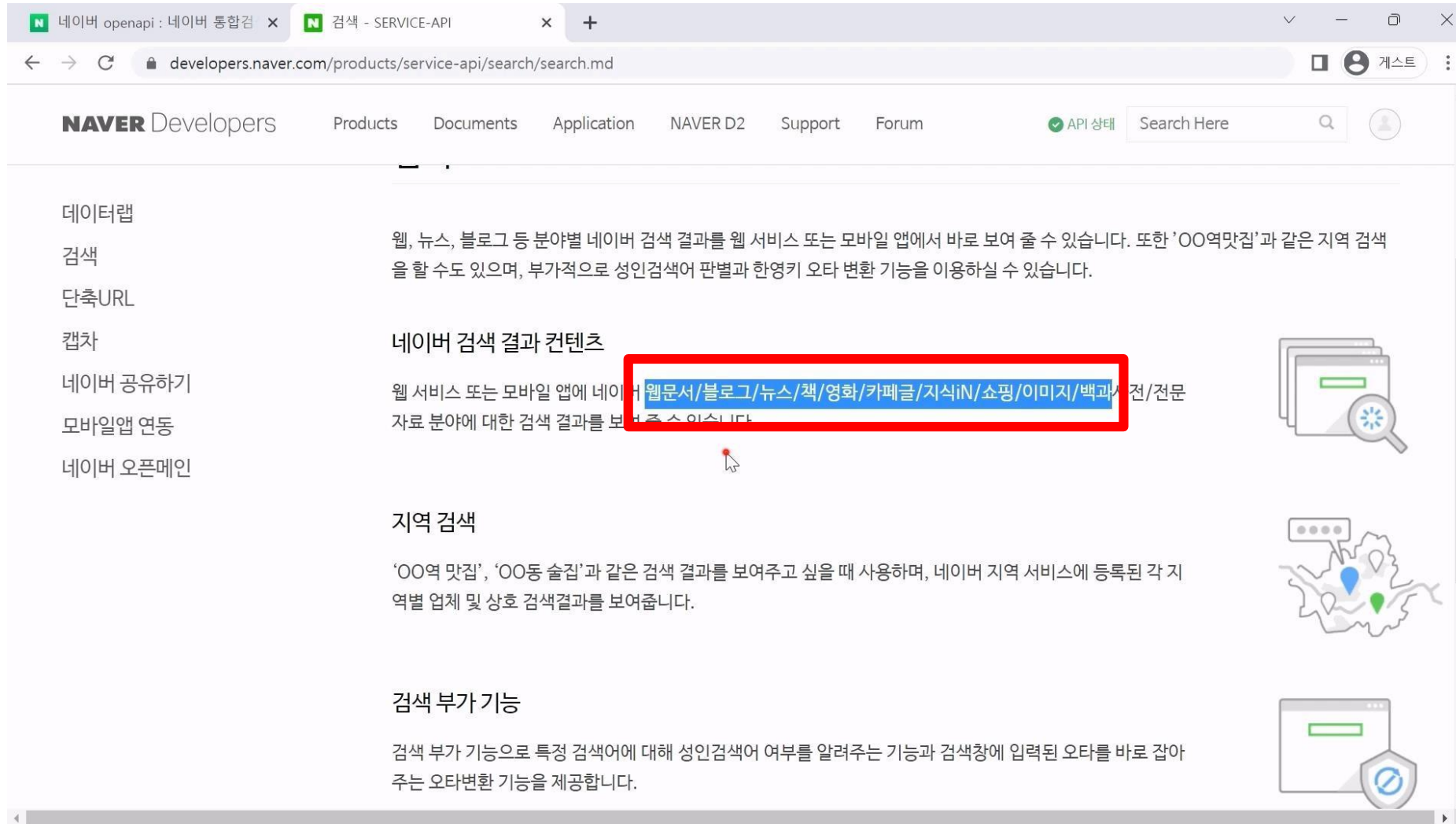
▶ 1-4 Naver API 상품 수집

• 네이버 Open API



▶ 1-4 Naver API 상품 수집

• API 종류



네이버 openapi : 네이버 통합검색 x 검색 - SERVICE-API

developers.naver.com/products/service-api/search/search.md

NAVER Developers Products Documents Application NAVER D2 Support Forum

API 상태 Search Here

데이터랩
검색
단축URL
캡차
네이버 공유하기
모바일앱 연동
네이버 오픈메인

웹, 뉴스, 블로그 등 분야별 네이버 검색 결과를 웹 서비스 또는 모바일 앱에서 바로 보여 줄 수 있습니다. 또한 'OO역맛집'과 같은 지역 검색을 할 수도 있으며, 부가적으로 성인검색어 판별과 한영키 오타 변환 기능을 이용하실 수 있습니다.

네이버 검색 결과 콘텐츠

웹 서비스 또는 모바일 앱에 네이버 웹문서/블로그/뉴스/책/영화/카페글/지식iN/쇼핑/이미지/백과사전/전문자료 분야에 대한 검색 결과를 보여줍니다.

지역 검색

'OO역 맛집', 'OO동 술집'과 같은 검색 결과를 보여주고 싶을 때 사용하며, 네이버 지역 서비스에 등록된 각 지역별 업체 및 상호 검색결과를 보여줍니다.

검색 추가 기능

검색 추가 기능으로 특정 검색어에 대해 성인검색어 여부를 알려주는 기능과 검색창에 입력된 오타를 바로 잡아 주는 오타변환 기능을 제공합니다.

▶ 1-4 Naver API 상품 수집

• 이용 신청

네이버 openapi : 네이버 통합검색 x 검색 - SERVICE-API

developers.naver.com/products/service-api/search/search.md

NAVER Developers Products Documents Application NAVER D2 Support Forum

API 상태 Search Here

데이터랩
검색
단축URL
캡차
네이버 공유하기
모바일앱 연동
네이버 오픈메인

검색 부가 기능

검색 부가 기능으로 특정 검색어에 대해 성인검색어 여부를 알려주는 기능과 검색창에 입력된 오타를 바로 잡아 주는 오타변환 기능을 제공합니다.

* 처리한도 : 25,000/일

오픈 API 이용 신청 개발 가이드 보기

이용약관 | 개인정보처리방침 | 제휴신청 | 개발자포럼 | 개발자채용

NAVER Copyright © NAVER Corp. All Rights Reserved.

https://developers.naver.com/apps/#/register?defaultScope=search

▶ 1-4 Naver API 상품 수집

• 이용 신청 화면

애플리케이션 이름 ⇄	myapplication ✓ • 네이버 로그인할 때 사용자에게 표시되는 이름이므로 서비스 브랜드를 대표할 수 있는 이름으로 가급적 10자 이내로 간결하게 설정해주세요. • 40자 이내의 영문, 한글, 숫자, 공백문자, 쉼표(,), "/", "-", "_", 만 입력 가능합니다.
사용 API ⇄	선택하세요. ▼ ✓ 검색 ✕
비로그인 오픈 API 서비스 환경	환경 추가 ▼ WEB 설정 ✕ ^ 웹 서비스 URL (최대 10개) http://localhost + ✓ • 텍스트 폼 우측 끝의 '+' 버튼을 누르면 행이 추가되며, '-' 버튼을 누르면 행이 삭제됩니다. • http와 https는 구분하지 않습니다. • www는 빼고 입력해 주세요. 예) http://naver.com • 서브 도메인이 있으면 대표 도메인명만 입력해 주세요. (예: http://naver.com) • 하이브리드 앱은 location.href 객체 출력 값을 입력하면 됩니다. (예: file://로컬 URI)

▶ 1-4 Naver API 상품 수집

- 검색 API

NAVER Developers Products **Documents** Application NAVER D2 Support Forum 🟢 API 상태

API 공통 가이드	CLOVA	네이버 로그인	파파고	서비스 API
		개요	Papago 번역	데이터랩
		검수 가이드	언어 감지	검색
		개발 가이드	한글인명-로마자 변환	단축 URL
		API 명세		이미지캡차
		튜토리얼		음성캡차
		SDK 다운로드		네이버 공유하기
				네이버 앱 연동
				네이버 오픈메인

• 요청(Request) 규칙

NAVER Developers

Products

Documents

Application

Support

Forum

API 상태

Search Here



블로그

뉴스

책

성인 검색어 판별

백과사전

카페글

지식iN

지역

오타변환

웹문서

이미지

쇼핑

전문자료

파라미터 [↗](#)

파라미터를 쿼리 스트링 형식으로 전달합니다.

파라미터	타입	필수 여부	설명
query	String	Y	검색어. UTF-8로 인코딩되어야 합니다.
display	Integer	N	한 번에 표시할 검색 결과 개수(기본값: 10, 최댓값: 100)
start	Integer	N	검색 시작 위치(기본값: 1, 최댓값: 1000)
sort	String	N	검색 결과 정렬 방법 - sim: 정확도순으로 내림차순 정렬(기본값) - date: 날짜순으로 내림차순 정렬 - asc: 가격순으로 오름차순 정렬 - dsc: 가격순으로 내림차순 정렬
filter	String	N	검색 결과에 포함할 상품 유형 - 설정 안 함: 모든 상품(기본값) - naverpay: 네이버페이 연동 상품

• 응답(Response) 규칙

응답 [↗](#)

응답에 성공하면 결과값을 XML 형식 또는 JSON 형식으로 반환합니다. XML 형식의 결과값은 다음과 같습니다.

요소	타입	설명
rss	-	RSS 컨테이너. RSS 리더기를 사용해 검색 결과를 확인할 수 있습니다.
rss/channel	-	검색 결과를 포함하는 컨테이너. <code>channel</code> 요소의 하위 요소인 <code>title</code> , <code>link</code> , <code>description</code> 은 RSS에서 사용하는 정보이며, 검색 결과와는 상관이 없습니다.
rss/channel/lastBuildDate	dateTime	검색 결과를 생성한 시간
rss/channel/total	Integer	총 검색 결과 개수
rss/channel/start	Integer	검색 시작 위치
rss/channel/display	Integer	한 번에 표시할 검색 결과 개수
rss/channel/item	-	개별 검색 결과. JSON 형식의 결과값에서는 <code>items</code> 속성의 JSON 배열로 개별 검색 결과를 반환합니다.

• 구현 예제

블로그

뉴스

책

성인 검색어 판별

백과사전

카페글

지식iN

지역

오타변환

웹문서

이미지

쇼핑

전문자료

SE05	404	Invalid search api (존재하지 않는 검색 api 입니다.)	API 요청 URL에 오타가 있는지 확인합니다.
SE99	500	System Error (시스템 에러)	서버 내부에 오류가 발생했습니다. " 개발자 포럼 "에 오류를 신고해 주십시오.

403 오류

개발자 센터에 등록한 애플리케이션에서 검색 API를 사용하도록 설정하지 않았다면 'API 권한 없음'을 의미하는 403 오류가 발생할 수 있습니다. 403 오류가 발생했다면 네이버 개발자 센터의 [Application > 내 애플리케이션](#) 메뉴에서 오류가 발생한 애플리케이션의 API 설정 탭을 클릭한 다음 검색이 선택돼 있는지 확인해 보십시오.

참고

네이버 오픈API 공통 오류 코드는 "[API 공통 가이드](#)"의 '[오류 코드](#)'를 참고하십시오.

검색 API 뉴스 검색 구현 예제 [↗](#)

검색 API로 뉴스 검색 결과를 조회하는 방법은 블로그 검색 결과를 조회하는 방법과 유사합니다. 뉴스 검색 결과 조회를 구현하는 방법은 [검색 API 블로그 검색 구현 예제](#)를 참고합니다.

▶ 1-4 Naver API 상품 수집

• 파이썬 예제

NAVER Developers

Products

Documents

Application

NAVER D2

Support

Forum

✓ API 상태

Search Here



블로그

뉴스

책

성인 검색어 판별

백과사전

영화

카페글

지식iN

지역

오타변환

웹문서

이미지

쇼핑

전문자료

Python

```
# 네이버 검색 API 예제 - 블로그 검색
import os
import sys
import urllib.request
client_id = "YOUR_CLIENT_ID"
client_secret = "YOUR_CLIENT_SECRET"
encText = urllib.parse.quote("검색할 단어")
url = "https://openapi.naver.com/v1/search/blog?query=" + encText # JSON 결과
# url = "https://openapi.naver.com/v1/search/blog.xml?query=" + encText # XML 결과
request = urllib.request.Request(url)
request.add_header("X-Naver-Client-Id", client_id)
request.add_header("X-Naver-Client-Secret", client_secret)
response = urllib.request.urlopen(request)
rescode = response.getcode()
if(rescode==200):
    response_body = response.read()
    print(response_body.decode('utf-8'))
else:
    print("Error Code:" + rescode)
```

C#

▶ 1-4 Naver API 상품 수집

- Client-ID, Client-Secret



Application 목록

Application 등록

Client ID	Application 명	Action
hymiHM8XqY0kadq7wRe1	search_image	

▶ 1-4 Naver API 상품 수집

- Client ID와 Client Secret

search_image

개요	API 설정	멤버관리	로그인 통계	API 통계	Playground (Beta)
----	--------	------	--------	--------	-------------------

애플리케이션 정보

Client ID	hymiHM8XqY0kadq7wRe1
Client Secret	 보기

▶ 1-4 Naver API 상품 수집

- 예제 코드 : Python

```
# 네이버 검색 API 예제 - 블로그 검색
import os
import sys
import urllib.request

client_id = os.getenv("~")
client_secret = os.getenv("~")
encText = urllib.parse.quote("포켓스")
url = "https://openapi.naver.com/v1/search/shop?sort=date&query=" + encText # JSON 결과
# url = "https://openapi.naver.com/v1/search/blog.xml?query=" + encText # XML 결과
request = urllib.request.Request(url)
request.add_header("X-Naver-Client-Id",client_id)
request.add_header("X-Naver-Client-Secret",client_secret)
response = urllib.request.urlopen(request)
rescode = response.getcode()
if(rescode==200):
    response_body = response.read()
    print(response_body.decode('utf-8'))
else:
    print("Error Code:" + rescode)
```

▶ 1-4 Naver API 상품 수집

파일 홈 삽입 그리기 페이지 레이아웃 수식 **데이터** 검토 보기 자동화 개발 도구 도움말 테이블 디자인 쿼리

메모 공유

데이터 가져오기 > 데이터 가져오기 및 변환

모두 새로 고침 > 쿼리 및 연결

주식 (Engli... 통화 (Engli... > 데이터 형식

정렬 > 정렬 및 필터

텍스트 나누기 > 데이터 도구

가상 분석 > 예측

예측 시트 > 분석

데이터 분석 > 해 찾기

A1 > title

	A	B
1	title	link
2	포켄스 덴티 페어리 65g (S) (강아지 간식)	https://www.11st.co.kr/connect/Gateway.tmall?meth
3	포켄스 덴티 페어리 75g (M) (WFH49TW)	https://link.gmarket.co.kr/gate/pcs?item-no=434834
4	포켄스 포비스 말티즈 전용 샴푸&린스 6개	https://link.coupang.com/re/PCSNAVERPCSDP?page
5	카누들 플러스 필로팩 강아지 애견 덴탈껌 입냄새 치석제거	https://link.coupang.com/re/PCSNAVERPCSDP?page
6	간식 후레시 강아지 칼슘 큰별 220g 포켄스 덴탈	https://smartstore.naver.com/main/products/11581
7	포켄스 과일먹은 치즈덴탈껌 100g 바나나	https://www.lotteon.com/p/product/LO2453507066
8	구독 이어클리너 100ml 펫귀관리	https://smartstore.naver.com/main/products/11581
9	소형견용 치석 입냄새 제거 칼슘 덴탈껌(S) 건강 말티즈 강	https://link.coupang.com/re/PCSNAVERPCSDP?page
10	치석 입냄새감소 애견껌 포켄스 카누들 플러스S	https://smartstore.naver.com/main/products/11581
11	포비스 말티즈 전용 샴푸린스 550ml	https://smartstore.naver.com/main/products/11581

쿼리 및 연결

쿼리 | 연결

1개 쿼리

naverapi shop
10개의 행이 로드되었습니다.

▶ 1-4 Naver API 상품 수집

- 상품 검색 수를 2개로 수정

네이버 검색 API 예제 - 블로그 검색

```
import os
```

```
import sys
```

```
import urllib.request
```

```
client_id = os.getenv("~")
```

```
client_secret = os.getenv("~")
```

```
encText = urllib.parse.quote("포켄스")
```

display를 2으로 수정. 페이징을 한다면 start=번호 형태를 추가

```
url = "https://openapi.naver.com/v1/search/shop?sort=date" + &display=2 + "&query=" + encText #  
JSON 결과
```

```
request = urllib.request.Request(url)
```

```
request.add_header("X-Naver-Client-Id", client_id)
```

```
request.add_header("X-Naver-Client-Secret", client_secret)
```

```
response = urllib.request.urlopen(request)
```

```
rescode = response.getcode()
```

```
if(rescode==200):
```

```
    response_body = response.read()
```

```
    print(response_body.decode('utf-8'))
```

```
else:
```

```
    print("Error Code:" + rescode)
```

1-5 보고서 엑셀 만들기

1. genai_rpa.xlsx
2. genai_rpa_202503291327.xlsx 백업
(202503291327는 현재시각의 year, month, day, hour, minute, second)
3. genai_rpa.xls prev_list sheet 제거
4. genai_rpa.xls now_list sheet의 이름을 prev_list로 변경
5. prev_list sheet를 복사하여 now_list sheet를 만들기
6. naver api function 호출 : 쇼핑목록 데이터 가져오기
7. now_list sheet 내용 update
8. 파일 저장

1. genai_rpa.xlsx
2. genai_rpa_202503291327.xlsx 백업
(202503291327는 현재시각의 year, month, day, hour, minute, second)
3. genai_rpa.xls prev_list sheet 제거
4. genai_rpa.xls now_list sheet의 이름을 prev_list로 변경
5. now_list sheet를 만들기
6. naver api function 호출 : 쇼핑목록 데이터 가져오기
7. result JSON을 테이블 형태로 만들기
8. now_list sheet에 내용 update
9. 파일 저장

2-1 OpenAI API 상품 분석글 만들기

▶ 2-1 OpenAI API 상품 분석글 만들기

• 통신 테스트

Q Search

CTRL K

GET STARTED

Overview

Quickstart

Models

Pricing

Libraries

CORE CONCEPTS

Text and prompting

Images and vision

Structured Outputs

Function calling

Conversation state

Streaming

File inputs

Reasoning

Developer quickstart

Copy page

Take your first steps with the OpenAI API.

The OpenAI API provides a simple interface to state-of-the-art AI models for text generation, natural language processing, computer vision, and more. This example generates text output from a prompt, as you might using ChatGPT.

Generate text from a model

python

```
1 from openai import OpenAI
2 client = OpenAI()
3
4 completion = client.chat.completions.create(
5     model="gpt-4o",
6     messages=[
7         {
8             "role": "user",
9             "content": "Write a one-sentence bedtime story about a unicorn."
10        }
11    ]
12 )
13
14 print(completion.choices[0].message.content)
```


- OpenAI API 통신을 위한 함수

1. genai_rpa.xlsx의 prev_list 목록과 now_list 목록을 불러 오기
2. openAI API 통신 : 두 개의 목록을 각각 전달하고, 두 목록을 비교 분석. prev_list에서 now_list로 바뀐 주요 특징 도출
3. 비교 분석 결과에 기초하여 한글로 분석글(400자 이내) 생성
4. 분석글 출력

▶ 2-1 OpenAI API 상품 분석글 만들기

- 예제 코드 실행

```
import xlwings as xw
from openai import OpenAI

# Excel 파일 열기
wb = xw.Book('genai_rpa.xlsx')

# 각 시트의 전체 데이터를 불러오기 (테이블 형태이므로 used_range로 모든 셀을 가져옴)
prev_sheet = wb.sheets['prev_list']
now_sheet = wb.sheets['now_list']

prev_data = prev_sheet.used_range.value
now_data = now_sheet.used_range.value

# 비교 분석을 위한 프롬프트 구성
prompt = f"""
다음 두 목록을 비교 분석하여, prev_list 목록에서 now_list 목록으로 바뀐 주요 특징을 도출해줘.
prev_list 목록: {prev_data}
now_list 목록: {now_data}

비교 분석 결과를 바탕으로 구체적인 수치, 상품명, 쇼핑몰명 등을 언급하며 한글로 400자 이내의 분석글을 작성해줘.
"""
```

▶ 2-1 OpenAI API 상품 분석글 만들기

- 예제 코드 실행

```
# OpenAI API 호출
client = OpenAI()

completion = client.chat.completions.create(
    model="gpt-4o-mini",
    messages=[
        {
            "role": "user",
            "content": prompt
        }
    ]
)

# 분석글 출력
print(completion.choices[0].message.content)
```

1. 기존 코드 정리
2. origin_report sheet 만들기
3. origin_report sheet를 복제하여 now_report sheet를 만들기
4. now_report sheet에 작성 시각 표시
5. now_report sheet에 분석 내용 추가

▶ 2-1 OpenAI API 상품 분석글 만들기

- 예제 코드 실행

```
import xlwings as xw
import datetime
import shutil
import pandas as pd
import json
import urllib.request
from openai import
```

```
encText = urllib.parse.quote("포켓스")
# OpenAI API 호출 client = OpenAI()
completion = client.chat.completions.create(
    model="gpt-4o-mini",
    messages=[
        {
            "role": "user",
            "content": prompt
        }
    ],
    #max_tokens=300
)
```

▶ 2-1 OpenAI API 상품 분석글 만들기

- 예제 코드 실행

handle_sheet.py

```
def handle_init_sheet():  
  
def update_now_list(wb, df_shopping):  
  
def save_close_file(wb):
```

naver_shopping_data.py

```
def get_naver_shopping_data():  
  
def convert_json_to_dataframe(json_result):
```

openai_conn.py

```
def conn_openai_api(prompt):  
  
def get_openai_shopping_anaysis(wb):  
  
def update_now_report(wb, analysis):
```

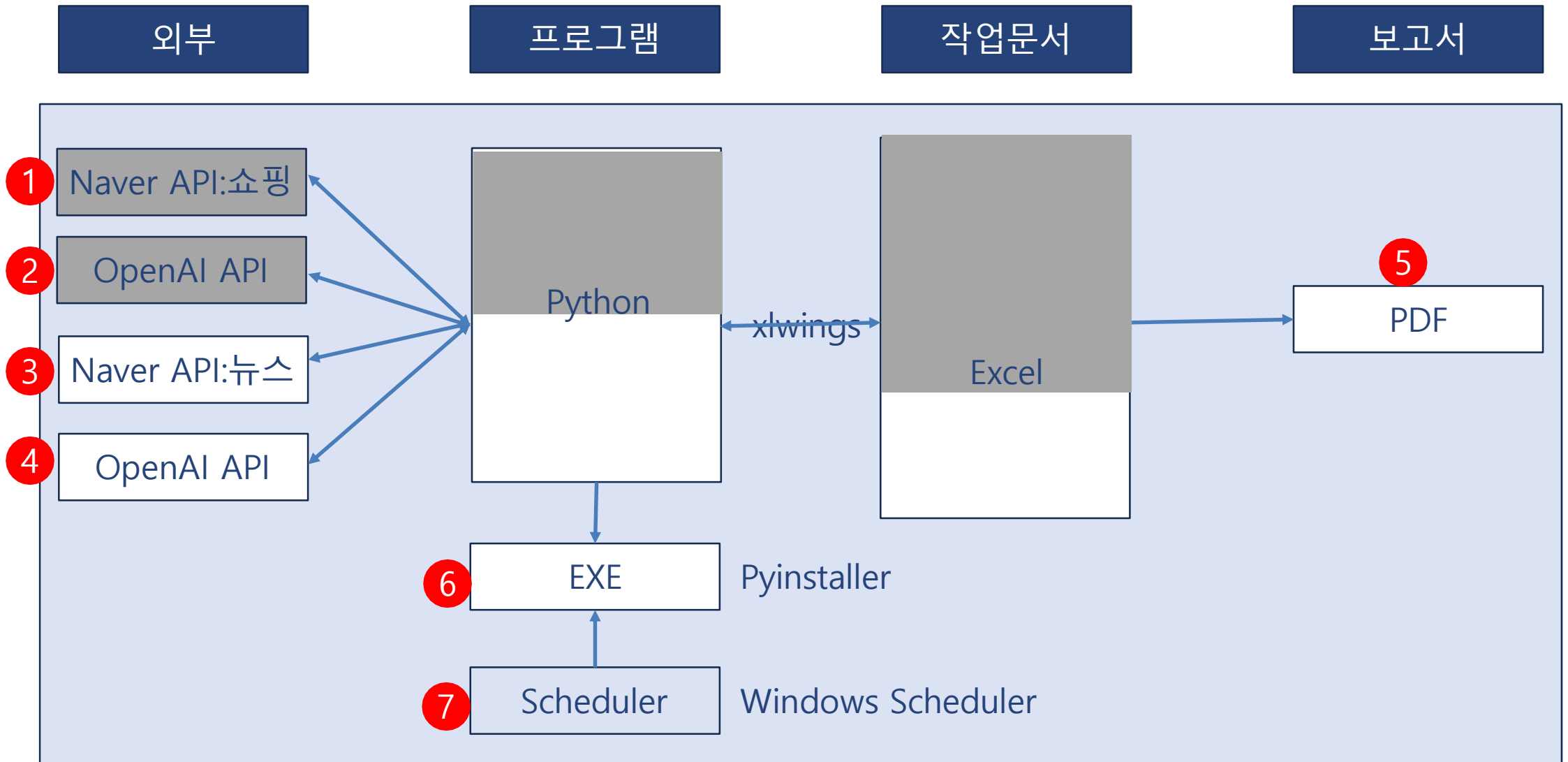
- 예제 코드 실행

```
# 네이버 검색 API로 shopping 정보와 prev와 now분석 report 저장
import naver_shopping_data as ns
import handle_sheet as handle
import openai_conn as aiconn

def main():
    # genai_rpa.xlsx 카피 및 prev_list와 now_list 시트처리
    wb = handle.handle_init_sheet()
    result_json = ns.get_naver_shopping_list_data()
    df_shooping = ns.convert_json_to_dataframe(result_json)
    handle.update_shopping_list(wb, df_shooping)
    result_analysis = aiconn.get_openai_shopping_anaysis(wb)
    # 'now_report'시트에 분석 결과 update
    aiconn.update_now_report(wb, result_analysis)
    # genai_rpa.xlsx 파일 저장 및 종료
    handle.save_close_file(wb)

if __name__ == '__main__':
    main()
```

• Process



2-2 Naver API 뉴스 수집 및 요약

▶ 2-2 Naver API 뉴스 수집 및 요약

- 검색 API

NAVER Developers Products **Documents** Application NAVER D2 Support Forum 🟢 API 상태

API 공통 가이드	CLOVA	네이버 로그인	파파고	서비스 API
		개요	Papago 번역	데이터랩
		검수 가이드	언어 감지	검색
		개발 가이드	한글인명-로마자 변환	단축 URL
		API 명세		이미지캡차
		튜토리얼		음성캡차
		SDK 다운로드		네이버 공유하기
				네이버 앱 연동
				네이버 오픈메인

▶ 2-2 Naver API 뉴스 수집 및 요약

• 요청(Request) 규칙

NAVER Developers

Products

Documents

Application

Support

Forum

API 상태

Search Here



블로그

뉴스

책

성인 검색어 판별

백과사전

요청 URL [↗](#)

요청 URL	반환 형식
<code>https://openapi.naver.com/v1/search/news.xml</code>	XML
<code>https://openapi.naver.com/v1/search/news.json</code>	JSON

파라미터 [↗](#)

파라미터를 쿼리 스트링 형식으로 전달합니다.

파라미터	타입	필수 여부	설명
query	String	Y	검색어. UTF-8로 인코딩되어야 합니다.
display	Integer	N	한 번에 표시할 검색 결과 개수(기본값: 10, 최댓값: 100)
start	Integer	N	검색 시작 위치(기본값: 1, 최댓값: 1000)
sort	String	N	검색 결과 정렬 방법 - sim: 정확도순으로 내림차순 정렬(기본값) - date: 날짜순으로 내림차순 정렬

▶ 2-2 Naver API 뉴스 수집 및 요약

• 응답(Response) 규칙

응답 [↗](#)

응답에 성공하면 결과값을 XML 형식 또는 JSON 형식으로 반환합니다. XML 형식의 결과값은 다음과 같습니다.

요소	타입	설명
rss	-	RSS 컨테이너. RSS 리더기를 사용해 검색 결과를 확인할 수 있습니다.
rss/channel	-	검색 결과를 포함하는 컨테이너. channel 요소의 하위 요소인 title, link, description은 RSS에서 사용하는 정보이며, 검색 결과와는 상관이 없습니다.
rss/channel/lastBuildDate	dateTime	검색 결과를 생성한 시간
rss/channel/total	Integer	총 검색 결과 개수
rss/channel/start	Integer	검색 시작 위치
rss/channel/display	Integer	한 번에 표시할 검색 결과 개수
rss/channel/item	-	개별 검색 결과. JSON 형식의 결과값에서는 items 속성의 JSON 배열로 개별 검색 결과를 반환합니다.

▶ 2-2 Naver API 뉴스 수집 및 요약

• 구현 예제

블로그

뉴스

책

성인 검색어 판별

백과사전

카페글

지식iN

지역

오타변환

웹문서

이미지

쇼핑

전문자료

블로그	SE05	404	Invalid search api (존재하지 않는 검색 api 입니다.)	API 요청 URL에 오타가 있는지 확인합니다.
뉴스	SE99	500	System Error (시스템 에러)	서버 내부에 오류가 발생했습니다. " 개발자 포럼 "에 오류를 신고해 주십시오.

403 오류

개발자 센터에 등록한 애플리케이션에서 검색 API를 사용하도록 설정하지 않았다면 'API 권한 없음'을 의미하는 403 오류가 발생할 수 있습니다. 403 오류가 발생했다면 네이버 개발자 센터의 [Application > 내 애플리케이션](#) 메뉴에서 오류가 발생한 애플리케이션의 API 설정 탭을 클릭한 다음 검색이 선택돼 있는지 확인해 보십시오.

참고

네이버 오픈API 공통 오류 코드는 "[API 공통 가이드](#)"의 '[오류 코드](#)'를 참고하십시오.

검색 API 뉴스 검색 구현 예제 [↗](#)

검색 API로 뉴스 검색 결과를 조회하는 방법은 블로그 검색 결과를 조회하는 방법과 유사합니다. 뉴스 검색 결과 조회를 구현하는 방법은 [검색 API 블로그 검색 구현 예제](#)를 참고합니다.

▶ 2-2 Naver API 뉴스 수집 및 요약

• 파이썬 예제

NAVER Developers

Products

Documents

Application

NAVER D2

Support

Forum

✓ API 상태

Search Here



블로그

뉴스

책

성인 검색어 판별

백과사전

영화

카페글

지식iN

지역

오타변환

웹문서

이미지

쇼핑

전문자료

Python

```
# 네이버 검색 API 예제 - 블로그 검색
import os
import sys
import urllib.request
client_id = "YOUR_CLIENT_ID"
client_secret = "YOUR_CLIENT_SECRET"
encText = urllib.parse.quote("검색할 단어")
url = "https://openapi.naver.com/v1/search/blog?query=" + encText # JSON 결과
# url = "https://openapi.naver.com/v1/search/blog.xml?query=" + encText # XML 결과
request = urllib.request.Request(url)
request.add_header("X-Naver-Client-Id", client_id)
request.add_header("X-Naver-Client-Secret", client_secret)
response = urllib.request.urlopen(request)
rescode = response.getcode()
if(rescode==200):
    response_body = response.read()
    print(response_body.decode('utf-8'))
else:
    print("Error Code:" + rescode)
```

C#

▶ 2-2 Naver API 뉴스 수집 및 요약

- 예제 코드

```
# 네이버 검색 API 예제 - 블로그 검색
```

```
import os
import sys
import urllib.request
```

```
client_id = "Gn293YIs8kF9fhK2Tj0W"
client_secret = "7SHVcs1Srw"
encText = urllib.parse.quote("포켄스")
```

```
# display를 20으로 수정. 페이징을 한다면 start=번호 형태를 추가
```

```
url = "https://openapi.naver.com/v1/search/news?sort=date&display=20&query=" + encText # JSON 결과
```

```
request = urllib.request.Request(url)
request.add_header("X-Naver-Client-Id",client_id)
request.add_header("X-Naver-Client-Secret",client_secret)
response = urllib.request.urlopen(request)
rescode = response.getcode()
if(rescode==200):
    response_body = response.read()
    print(response_body.decode('utf-8'))
else:
    print("Error Code:" + rescode)
```

▶ 2-2 Naver API 뉴스 수집 및 요약

- 예제 코드

```
def get_naverapi_data(media, count):  
    url =  
    "https://openapi.naver.com/v1/search/"+media+"?sort=date&display="+str(count)+"&query=" +  
    encText # JSON 결과  
  
    request = urllib.request.Request(url)
```

[중략]

```
result_shop = get_naverapi_data("shop", 20)  
result_news = get_naverapi_data("news", 20)
```


2-3 보고서생성

▶ 2-3 보고서생성

- 예제 코드

```
def get_openai_news_summarize(result_news):  
    # 비교 분석을 위한 프롬프트 구성  
    prompt = f"""  
    다음 뉴스 내용을 구체적인 수치, 고유명사를 언급하며 글머리를 활용하여 한글로 400자 이내의 요약  
    글을 작성해줘.  
    뉴스 내용: {result_news}  
    """  
    result = conn_openai_api(prompt)  
    return result  
  
result_summarized = get_openai_news_summarize(result_news)
```

▶ 2-3 보고서생성

- 예제 코드

```
def update_now_report(analysis, summarized):  
    now_sheet.range('A8').value = summarized  
    now_sheet.range('A8').api.WrapText = True # 줄바꿈 활성화  
    print("Sheet 'now_report' updated with news summarized.")
```

[하락]

```
def update_now_report(analysis, summarized):
```

[상락]

```
    # pdf 파일 생성  
    now_sheet.api.ExportAsFixedFormat(0,  
    "C:/GenAI_RPA/genai_rpa_"+datetime_now.strftime("%Y%m%d%H%M%S")+'.pdf')
```

2-3 전체 프로세스 자동화 처리

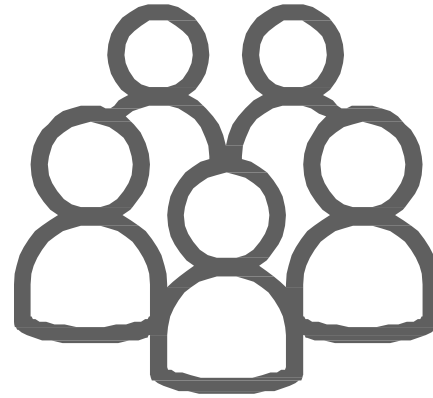
Custom

▶ 2-3 전체 프로세스 자동화 처리

- 실행파일이 필요한 경우



Python
.py



MS Windows
~~Python~~
.py ???
↓
exe

▶ 2-3 전체 프로세스 자동화 처리

- pyinstaller 설치 및 실행

[설치]

CMD

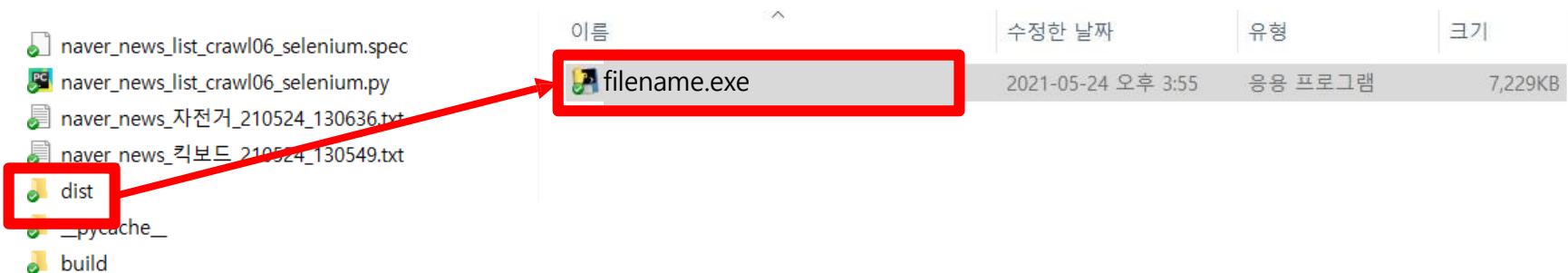
pip install pyinstaller

py가 있는 폴더로 이동 : cd 폴더경로

[실행]

pyinstaller --onefile file_name.py

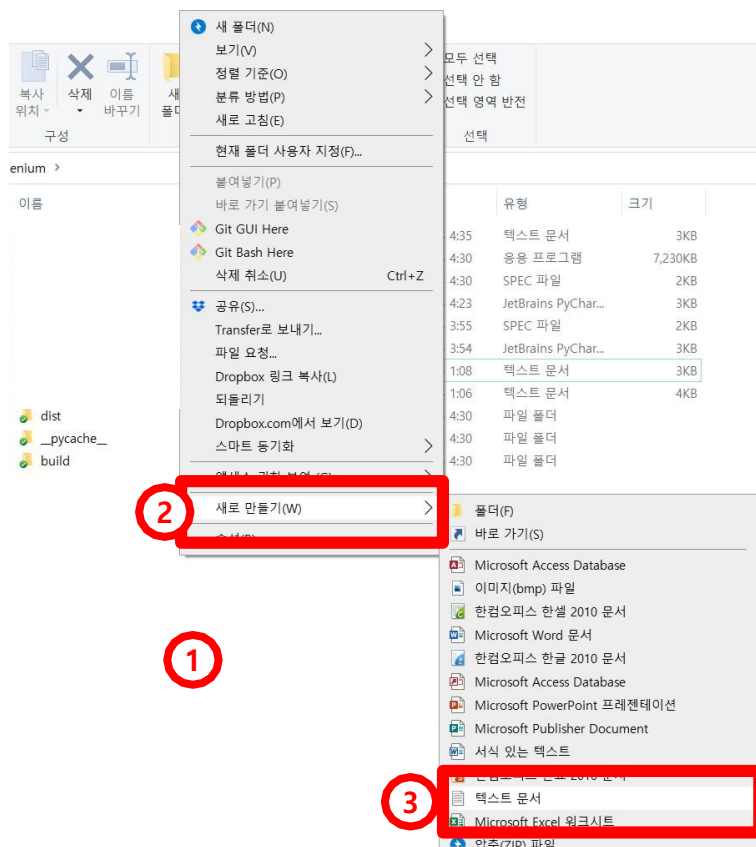
```
16065 INFO: checking EXE
16066 INFO: Building EXE because EXE-00.toc is non existent
16067 INFO: Building EXE from EXE-00.toc
16098 INFO: Appending archive to EXE C:\Users\huhju\Dropbox\강의\python\result\naver_news_selenium\dist\filename.exe
16913 INFO: Building EXE from EXE-00.toc completed successfully.
```



▶ 2-3 전체 프로세스 자동화 처리

- batch 파일 생성

매번 CMD창을 열어 실행하기 번거롭기 때문에 이 작업을 단축해주는 Batch파일을 만들어서 실행해보겠습니다.

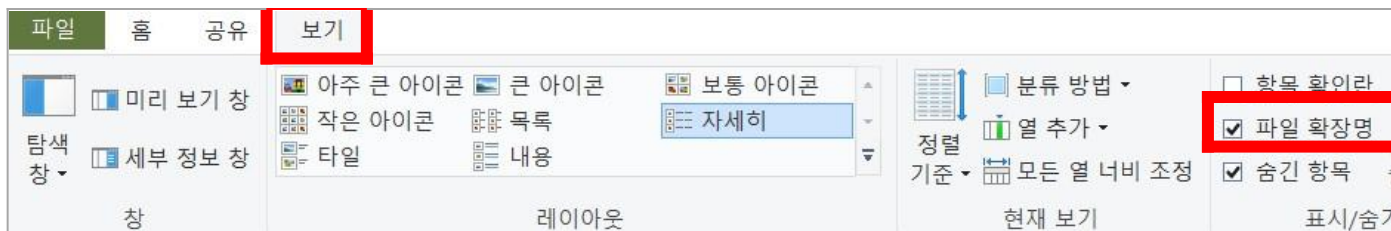


1. 마우스 오른쪽 클릭
2. 새로만들기
3. 텍스트 문서

▶ 2-3 전체 프로세스 자동화 처리

- batch 파일 생성

1. 파일이름을
fine_name.bat로 변경
만약 확장자가 안보인다면 탐색기 > 보기 > 파일확장명 체크
2. 예 클릭
3. 파일선택 후 오른쪽 마우스 클릭
4. 편집 클릭



▶ 2-3 전체 프로세스 자동화 처리

- batch 파일 생성

```
① @echo off  
② pushd "%~dp0"  
③ file_name.exe  
④ pause
```

1. 필요한 출력만 표시
2. 현재 작업 디렉토리로 이동
3. 실행파일 실행
4. 출력 결과가 사라지지 않고 키를 입력해야 종료 : CMD창에서 실행할 때 차이가 남

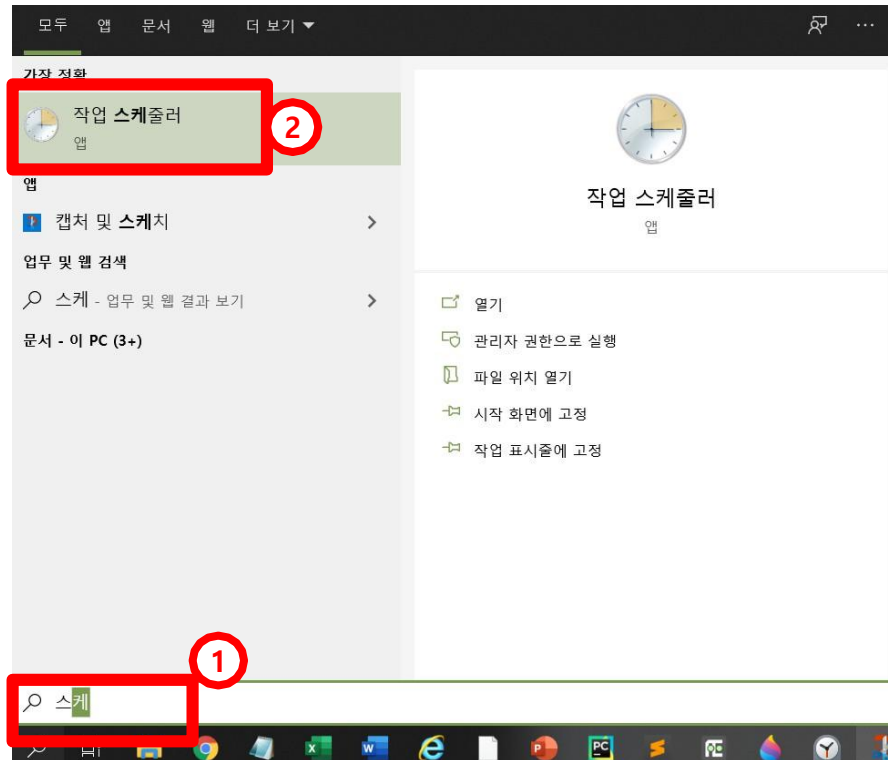
```
file_name.bat
```

▶ 2-3 전체 프로세스 자동화 처리

• 윈도우 스케줄러 실행

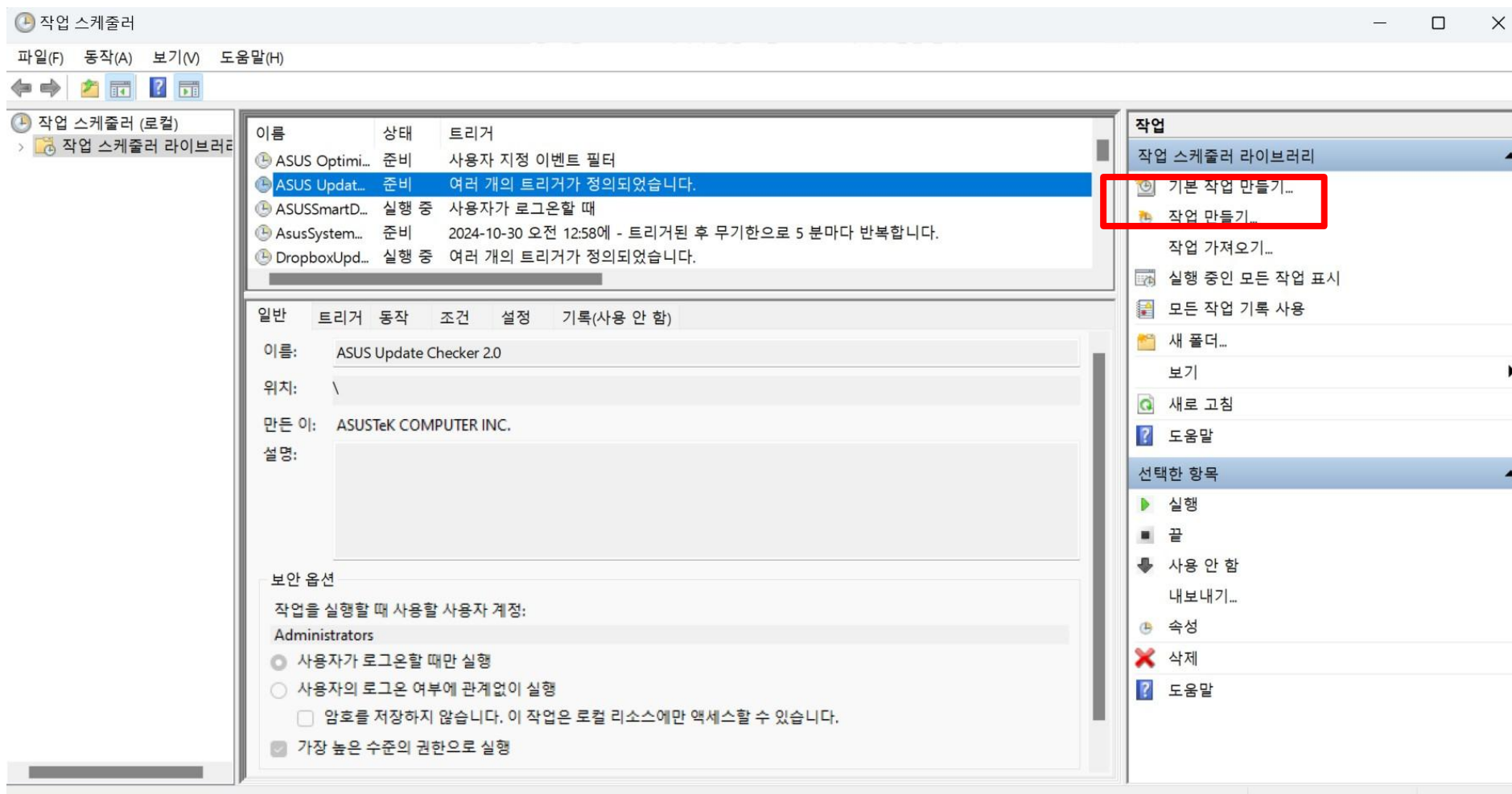
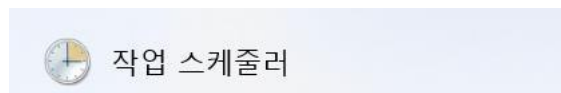
반복적인 작업을 일정에 맞추어 실행하는 윈도우 '작업 스케줄러'를 사용하여 수집작업을 규칙적으로 실행하겠습니다.

윈도우 검색에서 '스케줄러'입력 후 작업 스케줄러 실행



▶ 2-3 전체 프로세스 자동화 처리

• 작업 스케줄러



▶ 2-3 전체 프로세스 자동화 처리

새 작업 만들기

일반 트리거 동작 조건 설정

이름(M): genai_rpa

위치: ₩

만든 이:

설명(D):

보안 옵션

작업을 실행할 때 사용할 사용자 계정:

사용자 또는 그룹 변경(U)...

☒ 사용자가 로그인할 때만 실행(R)

☐ 사용자의 로그인 여부에 관계없이 실행(W)

☐ 암호를 저장하지 않습니다. 이 작업에서는 로컬 컴퓨터 리소스에만 액세스할 수 있습니다(P).

☐ 가장 높은 수준의 권한으로 실행(I)

☐ 숨김(E) 구성 대상(C): Windows Vista™, Windows Server™ 2008

확인 취소

▶ 2-3 전체 프로세스 자동화 처리

새 작업 만들기

4

일반 트리거 동작 조건 설정

작업을 만들 때 작업을 트리거할 조건을 지정할 수 있습니다.

트리거	자세히	상태
-----	-----	----

1

새로 만들기(N)... 편집(E)... 삭제(D)

확인 취소

새 트리거 만들기

작업 시작(G): 예약 상태

설정

☐ 한 번(N)
☒ 매일(D)
☐ 매주(W)
☐ 매월(M)

시작(S): 2024-10-29 오후 1:50:00
매(C): 1 일마다
표준 시간대 간 동기화(Z)

2

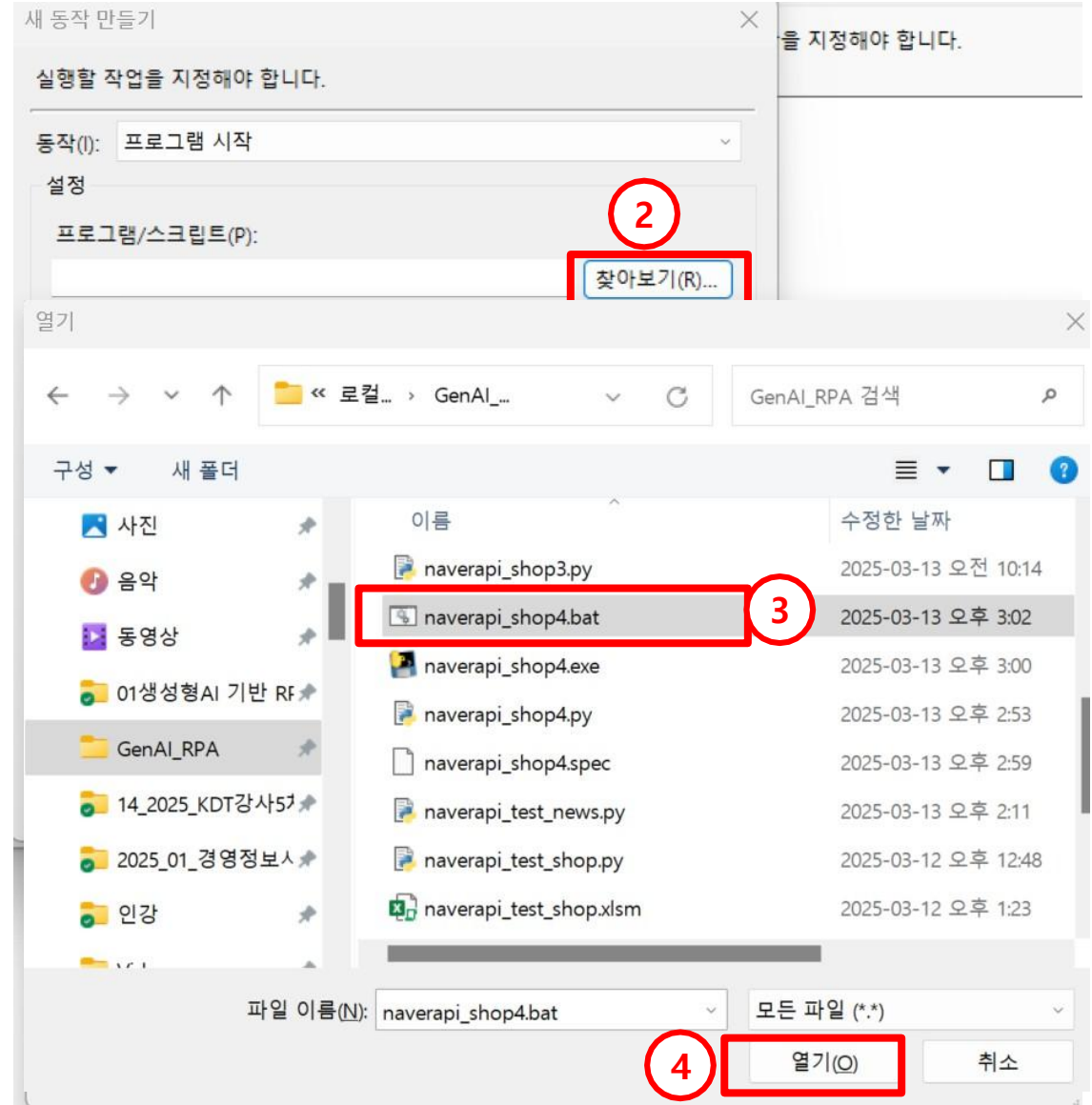
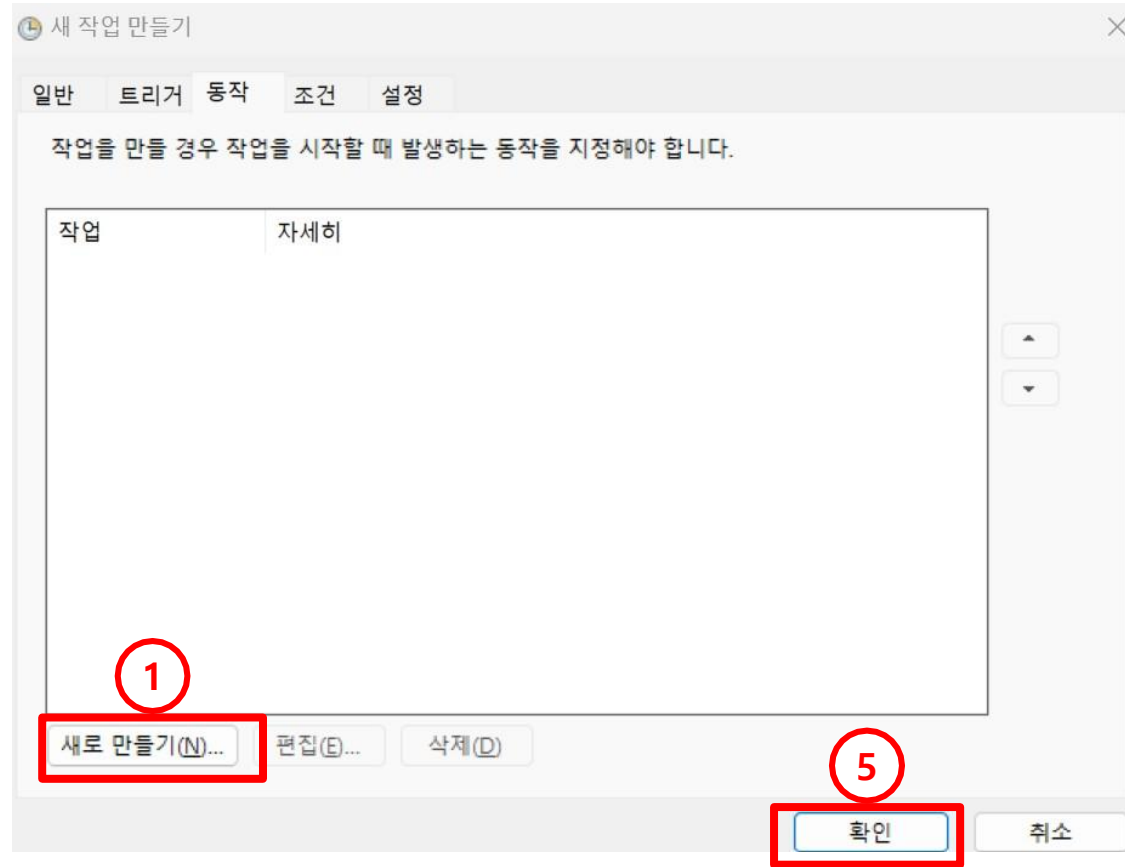
고급 설정

☐ 작업이 지연되는 최대 시간(임의 지연)(K): 1 시간
☐ 작업 반복 간격(P): 1 시간 기간(F): 1 일
☐ 반복 기간이 종료될 때 실행 중인 모든 작업 중지(I)
☐ 다음 기간 이상 실행되는 작업 중지(L): 3 일
☐ 만료(X): 2025-10-29 오후 1:45:13 표준 시간대 간 동기화(E)
☒ 사용(B)

3

확인 취소

▶ 2-3 전체 프로세스 자동화 처리



2-4 Quiz

- mission

추가 미션

- API를 이용하여 보고서 내용을 번역한 후 다국어 보고서를 만들어보세요.
- 다른 키워드를 활용하여 보고서를 완성해보세요.
- 다른 API를 활용하여 보고서를 만들어보세요.
- More